

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Занятие №14

по теме:
ПРОВЕРКА РЕАЛИЗАЦИИ СИМВОЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ.
СРАВНЕНИЕ С "ЭТАЛОННОЙ"МОДЕЛЬЮ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватели:
Лектор
Семинарист
Семинарист

Калачиков А.А
Ахпашиев А.В
Попович И.А

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ЛЕКЦИЯ	4
2.1	Постановка проблемы	4
2.2	Решение (фазовая синхронизация)	5
3	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

На прошлом занятии мы реализовали схему Гарднера, которая выполняет символьную синхронизацию. Символьная синхронизация не единственная синхронизация, которую нужно выполнить для успешного декодирования сигнала. Существуют еще кадровая синхронизация и фазовая синхронизация. На этом занятии познакомимся с фазовой синхронизацией.

1.2 Цель

Познакомиться с фазовой синхронизацией.

ЛЕКЦИЯ

2.1 Постановка проблемы

После формирования передаваемых символов в программе на ПК отсчеты символов передаются на SDR, где происходит формирование радиосигнала на заданной частоте несущего колебания. На приемной стороне происходит обратное преобразование с радиочастоты до получения цифровых отсчетов. При этом частота генератора несущего колебания передатчика f_{ct} и частота генератора несущего опорного колебания приемника f_{cr} хоть и задаются в программе одинаково, но фактически в SDR они могут отличаться, отличие в значении несущего колебания может достигать нескольких кГц. Это отличие называется смещением несущего колебания.

$$f_o = f_{ct} - f_{cr}$$

Частотное смещение проявляется в повороте принятого комплексного НЧ сигнала на величину $e^{i2\pi f_o t} \exp(j2\pi f_o t)$. В цифровой форме частотное смещение выражается в виде нормированного смещения $\epsilon = f_o T$, где T - символный интервал, длительность символа. Распространение сигнала по радиоканалу как по линейной системе описывается выражением свертки. Принятый сигнал в дискретной форме (отсчеты сигнала) на выходе согласованного фильтра в отсчетные моменты времени записываются в виде

$$y[n] = e^{i2\pi f_o t} \sum_{l=0}^L h[l] s[n-l] + v[n]$$

$h[n]$ - отсчеты комплексной импульсной характеристики радиоканала. При передаче в условиях помещения длина импульсной характеристики обычно небольшая, $L = 1, 2$. Предполагается, что символная синхронизация уже установлена. Если величину частотного смещения оценить (измерить, численно определить по какому либо алгоритму), то влияние частотного смещения в отсчетах сигнала на выходе согласованного фильтра можно компенсировать, выполнив коррекцию. Если $\hat{\epsilon}$ - оценка частотного смещения, то коррекция выполняется в виде умножения

$$\dot{y}[n] = e^{i2\pi\dot{\epsilon}t} * y[n]$$

2.2 Решение (фазовая синхронизация)

Для оценки частотного смещения можно использовать метод, основанный на измерении изменения фазы в отсчётах преамбулы. Preamble (преамбула) — это часть кадра данных, состоящая из двух одинаковых наборов отсчётов, причём начало преамбулы точно известно на приёмной стороне. Длина преамбулы составляет N_t отсчётов.

Сигнал преамбулы формируется в виде

$$s[n] = s[n + N_t] = t[n], \quad 0 \leq n \leq N_t - 1, \quad (1)$$

где $t[n]$ — символы преамбулы.

После приёма сигнала и выполнения символьной синхронизации отсчёты сигнала на выходе согласованного фильтра (СФ) имеют вид

$$y[n] = e^{j2\pi\epsilon n} \sum_{l=0}^L h[l] s[n - l] + v[n], \quad (2)$$

$$\begin{aligned} y[n + N_t] &= e^{j2\pi\epsilon(n+N_t)} \sum_{l=0}^L h[l] s[n + N_t - l] + v[n + N_t] \\ &= e^{j2\pi\epsilon N_t} y[n]. \end{aligned} \quad (3)$$

Таким образом, отсчёты сигнала преамбулы на выходе согласованного фильтра, разделённые интервалом N_t отсчётов, отличаются на величину фазового сдвига

$$e^{j2\pi\epsilon N_t}, \quad (4)$$

вызванного наличием частотного смещения.

Оценка (измеренное значение) нормированного частотного смещения $\hat{\epsilon}$ вычисляется по формуле

$$\hat{\epsilon} = \frac{1}{2\pi N_t} \arg \left(\sum_{l=L}^{N_t-1} y[l + N_t] y^*[l] \right), \quad (5)$$

где $\arg(\cdot)$ — аргумент комплексного числа, а $y^*[n]$ — комплексно-сопряжённое значение сигнала на выходе согласованного фильтра. Рекомендуется исследовать влияние параметра L , принимая значения $L = 1, 2$.

После вычисления оценки $\hat{\varepsilon}$ её необходимо применить к отсчётам сигнала данных для коррекции частотного смещения, после чего следует повторно построить временную диаграмму сигнала и диаграмму созвездия.

ВЫВОД

В ходе занятия я познакомился с теоретическими основами фазовой синхронизации. Это позволит правильно реализовать механизм фазовой синхронизации и правильно принять сигнал.